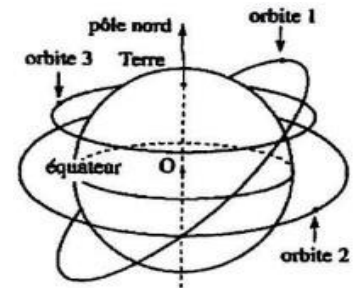


PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24points)

EXERCICE 1 : Evaluation des Savoirs / 8 points

1. Définir : Oscillateur harmonique, satellite géostationnaire 3pts
2. Enoncer la 3^e loi de Newton. 1pt
3. Ecrire la relation traduisant la 2^eme loi de Newton et expliciter ses termes. 1.5pt
4. Répondre par **vrai** ou **faux** aux propositions suivantes. 1.5pt
 - 4.1. Lorsqu'une particule chargée est en mouvement dans un champ électrique uniforme, elle subit la force de Lorentz.
 - 4.2. Tous les satellites géostationnaires ont-ils même altitude
 - 4.3. Parmi les orbites 1, 2 ou 3, celle qui correspond aux satellites géostationnaires est l'orbite 2.
5. Q.C.M. 1pt
 - 5.1. Si un pendule bat 2 secondes, alors sa période propre vaut :
a) $T_0=2s$; b) $T_0=1s$; c) $T_0=4s$
 - 5.2. La déflexion magnétique est :
a) Inversement proportionnelle à l'intensité du champ magnétique ;
b) Ne dépend pas de l'intensité du champ magnétique ;
c) Proportionnelle à l'intensité du champ magnétique ;
d) Aucune réponse.



EXERCICE 2 : Evaluation des Savoirs-faires / 8 points

2.1. Analyse dimensionnelle : 2 points

- a. Déterminer la dimension des deux paramètres α et β apparaissant dans la loi : $f = \alpha m v + \beta v^2$ où m s'exprime en kg et v en m/s. 0,5×2=1pt
- b. La force de retardation F d'un objet en mouvement en l'air est proportionnel à la vitesse de l'air v , la surface S de l'objet et à la masse volumique de l'air ρ suivant l'équation $F = \beta S \rho v^x$ où β est une constante sans dimension et x un entier naturel. Déterminer la valeur de x . 1pt

2.2. Analyse stroboscopique : 3 points

Sur un disque noir est peint un rayon blanc. La fréquence de rotation du disque est $f = 1800 \text{ trs/min}$. Ce disque est éclairé par un stroboscope dont la fréquence des éclairs peut varier de 10Hz à 100Hz.

- a. Déterminer pour quelle(s) fréquence(s) des éclairs, le disque paraît immobile avec trois rayons blancs. 1,5pt
- b. Qu'observe-t-on pour $f_e = 15\text{Hz}$ et $f_e = 31\text{Hz}$. 1,5pt

2.3. Mise en orbite d'un satellite géostationnaire / 3 points

- a. Soient g_0 l'intensité du champ de gravitation à la surface terrestre, R le rayon de la terre et h l'altitude d'un tel satellite. Etablir l'expression de sa période T de révolution en fonction de g_0 , R et h 0,75pt
- b. Déterminer l'altitude h d'un tel satellite connaissant sa vitesse angulaire ω . 0,75pt
On donne $R=6380\text{km}$; $g_0=9,0\text{m/s}^2$ et $\omega_T=7,35.10^{-5}\text{rad.s}^{-1}$
- c. Pour placer un satellite à cette orbite d'altitude h , on tient compte des interactions diverses qui agissent sur lui et font perdre à chaque tour le centième de son altitude du tout précédent. Ainsi à l'aide d'une fusée, on le place plutôt sur une orbite de rayon $r=53180\text{km}$. Déterminer le nombre n de tours que doit faire le satellite pour se situer à l'altitude convenable h . 1,5pt

Rappel : $\ln a^n = n \ln a$ où $\ln$ est le logarithme népérien

EXERCICE 3 : Utilisation des Savoirs-faires / 8 points

(Les parties A B et C sont indépendantes)

Partie A : généralités sur système oscillant / 5 points

I- Somme des grandeurs sinusoïdales.

Soit un mouvement sinusoïdal simulé par les équations suivantes :

$y_1 = 5 \sin \left(100\pi t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ cm}$ et $y_2 = 4 \sin \left(100\pi t - \frac{\pi}{3} \right) \text{ cm}$. A l'aide de la construction de Fresnel et par calcul, mettre $y = y_1 + y_2$ sur la forme $y = Y_{\max} \sin (100\pi t + \varphi) \text{ cm}$ où $Y_{\max}$ et φ sont à déterminer. **2pts**

II- Comparaison et somme de deux fonctions sinusoïdales / 3points

On visualise sur un oscilloscope bi courbe deux tensions

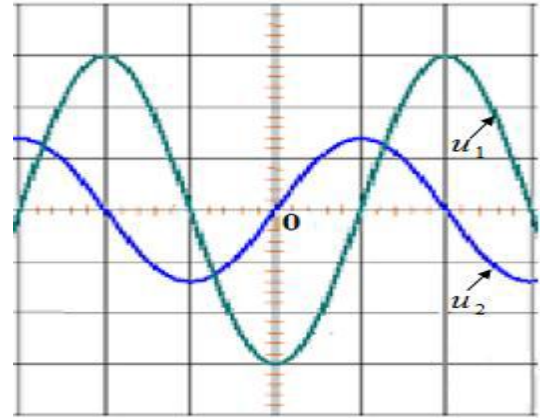
$u_1 = a_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $u_2 = a_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$ puis on obtient à l'écran, les courbes de la figure ci-contre avec :

-Balayage : **5 ms/div**; -sensibilité verticale : **5V/div**

3.2.1. Déterminer graphiquement l'amplitude, la période et la pulsation des deux tensions u_1 et u_2 . Ainsi que leur décalage horaire θ . **1pt**

3.2.2. Laquelle des deux tensions est en avance sur l'autre ? En déduire la différence de phase $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ **1pt**

3.2.3. Déterminer la phase initiale φ_1 de u_1 puis en déduire φ_2 et les équations horaires de u_1 et u_2 . **1pt**



Partie B : Mouvement d'un véhicule dans un virage. / 3 points

Lors de la construction d'une route, un ingénieur fait varier sur son écran d'ordinateur, le rayon de courbure d'un virage et il relève les valeurs de vitesse correspondantes. Il obtient le tableau suivant :

r (m)	0	5	10	15	20
$V^2 (\text{m}^2\text{S}^{-2})$	0	32,41	64,83	97,25	129,67

1. Montrer que le virage peut être relevé d'un angle β tel que $\tan \beta = \frac{V^2}{r g}$. **1pt**

2. Tracer la courbe $V^2 = f(r)$. Echelle : 1cm pour 10 unités. **1pt**

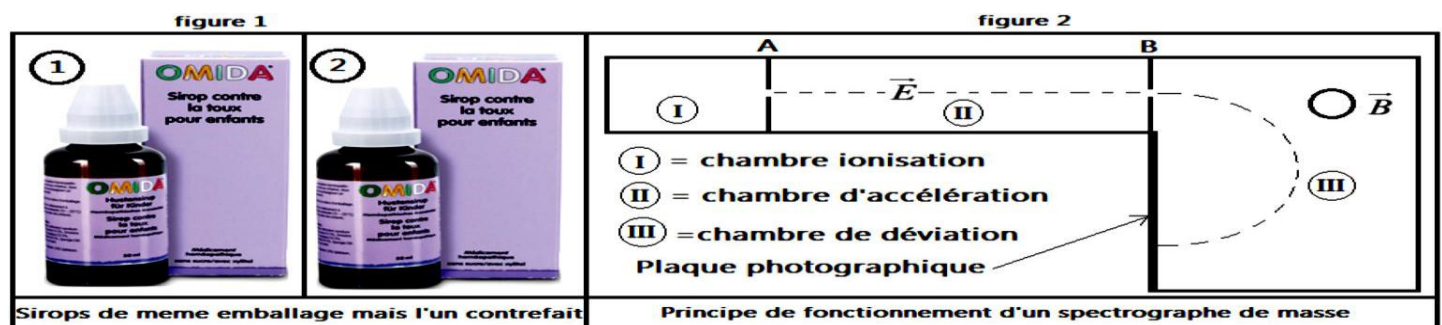
3. Déterminer la pente de la courbe tracer et déduire la valeur de l'angle β . **NB : g = 10 N/kg** **1pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 16 POINTS

Situation problème N°1 :

8points

L'Organisation Mondiale de la Santé alerte sur le commerce illicite des médicaments contrefaits qui s'étend aujourd'hui à l'échelle mondiale. On peut citer l'exemple du sirop contre la toux à la **figure 1** où dans l'un des flacons, le glycérol (propane-1,2,3-triol), a été substitué par un antigel toxique, l'éthylène glycol (éthane-1,2-diol). L'une des techniques d'identification des faux médicaments est la spectrométrie, elle utilise le spectrographe de masse (**figure2**) qui permet d'analyser une substance chimique. Une petite quantité de la substance liquide à analyser est injectée dans la chambre d'ionisation. Le liquide se vaporise et les molécules présentes dans le gaz sont ionisées sous forme d'ions de charge $q = e$. Ces ions pénètrent dans la chambre d'accélération où ils acquièrent une vitesse sous l'action d'un champ électrique uniforme $\vec{E}$. En suite les ions pénètrent dans une chambre de déviation où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Une plaque photographique à la sortie de la chambre de déviation permet de mesurer le rayon de la trajectoire des ions.



- Charge électrique élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- Le spectrographe est réglé avec les paramètres suivants : $U_{AB} = 25,0 \text{ kV}$; $B = 28,37 \text{ T}$
- Masses molaires en g/mol : $M(\text{O})=16$, $M(\text{C})=12$, $M(\text{H})=1$

1 : Identifier le problème posé et donner une conséquence dans le domaine de la santé. **1pt**

2 : On introduit tour à tour des petites quantités des sirops 1 et 2 dans la chambre d'ionisation, la mesure des rayons des trajectoires de leurs molécules dans la chambre de déviation donne respectivement **$R_1 = 22 \text{ cm}$** et **$R_2 = 24,4 \text{ cm}$** . En faisant l'hypothèse que les molécules à la sortie de la chambre d'ionisation ont une vitesse nulle, **Prononce-toi sur la qualité des sirops 1 et 2.** **7pts**

Consigne : On rappelle que la masse de l'échantillon est donnée par : $m = \frac{M}{N_A}$, où M est la masse molaire moléculaire du sirop.

Situation problème N°2 :

8points

Au cours du match de 8^{ème} de finale de la Ligue des champions 2022 qui opposait l'équipe du **REAL de MADRID** à l'équipe du **PARIS SAINT GERMAIN**. Suite à une faute du défenseur de **PARIS SAINT GERMAIN** sur l'attaquant du **REAL de MADRID**, l'arbitre siffle en faveur du **REAL de MADRID**. Le Ballon supposé ponctuel est posé au point O considéré comme origine du repère d'espace et situé à une distance **$D = 16 \text{ m}$** de la ligne de but. Pour empêcher le but, le gardien du **PARIS SAINT GERMAIN** place une barrière à une distance **$L = 9 \text{ m}$** du point de tir. Au Coup du sifflet de l'arbitre, considéré comme origine des dates $t=0$, le capitaine du **REAL de MADRID** chargé d'exécuter ce coup-franc communique au ballon une vitesse **$V_0 = 15 \text{ m/s}$** faisant un angle de **30°** avec l'horizontal. A la date t_1 où la balle passe au-dessus de la barrière, un défenseur **PARISIEN**, initialement arrêté en A situé à **$d = 6 \text{ m}$** des buts, se met à courir d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré suivant l'axe (**ox**) et se dirige vers les buts pour intercepter la balle. Son accélération est **$a = 3 \text{ m/s}^2$** . Observant le match dans un **SNACK BAR** dans la ville de Yaoundé, **LANDRY** et **DAVID** se lancent dans un jeu de pari. **LANDRY** déclare que le coup-franc sera intercepté par le défenseur **PARISIEN** et **DAVID** à son tour déclare que ce coup franc aboutira à un but, ce que conteste **LANDRY**.

On suppose que si le défenseur arrive avant la balle sur la ligne de but, il l'intercepte ; dans le cas contraire, le but est marqué.

A l'aide d'un raisonnement scientifique, indiquez celui qui gagnera le pari.

